توالی‌یابی اگزومی عمیق و دقیق ژن‌های BRCA1 و BRCA2 بر پایه فناوری NGS

پنل تخصصی و تشخیصی Axen™ BRCA (NGS)

بررسی جامع موتاسیون‌های ژرم‌لاین (ارثی) و سوماتیک (تومور) ژن‌های BRCA1 و BRCA2 جهت انتخاب درمان هدفمند با مهارکننده‌های PARP و پایش ریسک خانوادگی

- توالی‌یابی ۱۰۰٪ اگزون‌های BRCA1/2
- تشخیص دقیق جهش‌های نقطه‌ای و InDels
- نمونه خون محیطی (ارثی) یا بافت تومور (FFPE)
- زمان جوابدهی سریع: ۲ تا ۳ هفته کاری (TAT: 2-3w)

اندیکاسیون‌های بالینی و سرطان‌های هدف

منطبق بر راهنماهای NCCN & ASCO

۱. سرطان پستان، TNBC و پستان در مردان — Breast Cancer

غربالگری بیماران مبتلا در سنین زیر ۵۰ سال، سرطان پستان دوطرفه (Bilateral)، سرطان پستان سه‌گانه منفی (TNBC) در هر سنی، و ابتلای مردان؛ تعیین صلاحیت درمانی جهت دریافت داروهای مهارکننده PARP (اولاپاریب و تالازوپاریب).

۲. سرطان اپیتلیال تخمدان و لوله‌های فالوپ — Ovarian & Fallopian

الزام انجام تست در کلیه بیماران مبتلا به سرطان تخمدان (به‌ویژه کارسینوم سروزی با درجه بالا - High-Grade Serous) در هر سنی؛ جهت انتخاب درمان نگهدارنده حیاتی با داروهای اولاپاریب (Olaparib) و نیراپاریب (Niraparib) با افزایش چشمگیر بقای بیمار.

۳. پروستات متاستاتیک و آدنوکارسینوم پانکراس — mCRPC & Pancreatic

غربالگری وضعیت جهش‌های ژرم‌لاین یا سوماتیک در سرطان پروستات پیشرفته مقاوم به اخته (mCRPC) جهت تجویز مهارکننده‌های PARP (روکاپاریب و اولاپاریب)؛ ارزیابی بیماران سرطان پانکراس جهت شروع شیمی‌درمانی مبتنی بر پلاتین.

۴. ارزیابی ریسک خانوادگی و جراحی‌های پیشگیرانه — HBOC Syndrome

شناسایی ناقلین سالم جهش در بستگان درجه ۱ و ۲؛ هدایت پروتکل‌های پیشگیرانه شامل شروع MRI پستان سالانه از ۲۵ سالگی، و جراحی‌های کاهش‌دهنده ریسک نظیر ماستکتومی پیشگیرانه و سالپنگواوفورکتومی (RRSO) در سنین ۳۵ تا ۴۰ سال.

پوشش ژنومی، اهداف دارویی و متدولوژی

توالی‌یابی اختصاصی BRCA

🧬 مشخصات ژنومی پنل توالی‌یابی Axen BRCA:

- BRCA1 (Full Exons)
- BRCA2 (Full Exons)
- Splice Sites (±20bp)
- SNV & InDel Detection
- Coverage >500X

🎯 داروهای هدفمند تاییدشده (FDA / NCCN Approved):

- Olaparib (Lynparza)
- Talazoparib (Talzenna)
- Niraparib (Zejula)
- Rucaparib (Rubraca)
- Platinum Regimens

🛡️ خانواده تشخیصی BRCA در مرکز ژنتیک پزشکی ژنوم:

- Axen BRCA (NGS)
- MLPA for BRCA1/2 (CNV)
- BRCA + MLPA (ترکیبی)
- BRCA Premium (53 ژن)
- TruSight HRD Score

🔬 اندیکاسیون‌های غربالگری ژنتیکی (NCCN Guidelines):

- Breast Cancer ≤ 50y
- Triple-Negative (TNBC)
- High-Grade Ovarian
- mCRPC Prostate
- Male Breast Cancer
- Family History

تمایز بالینی بررسی ژرم‌لاین در برابر سوماتیک: انجام تست بر روی خون محیطی اختلالات ارثی خانوادگی (Germline) را جهت سنجش ریسک خویشاوندان معین می‌کند؛ در حالی که بررسی بافت تومور (FFPE) علاوه بر جهش‌های ارثی، جهش‌های اکتسابی تومور (Somatic) را جهت انتخاب فوری داروی مهارکننده PARP شناسایی می‌نماید.

⚠️ اهمیت بالینی تست تکمیلی MLPA در کنار توالی‌یابی NGS برای رد قطعی نقایص ژنومی

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جهش‌های بیماری‌زای BRCA1 و BRCA2 ناشی از حذف‌ها یا مضاعف‌شدگی‌های بزرگ ساختاری (Large Genomic Rearrangements - LGRs / CNVs) هستند که در توالی‌یابی معمول NGS قابل تشخیص نیستند. مرکز ژنوم امکان انجام هم‌زمان تست ترکیبی Axen™ BRCA + MLPA را فراهم کرده تا با بالاترین ضریب اطمینان علمی، هیچ‌گونه نقص ساختاری ژنومی از دید متخصصین پوشیده نماند.

نوع نمونه‌های پذیرش	تکنولوژی توالی‌یابی	زمان استاندارد جوابدهی
خون محیطی (ارثی) یا بافت تومور (FFPE) سوماتیک)	توالی‌یابی نسل جدید هدفمند (Targeted (Deep NGS	۲ تا ۳ هفته کاری (TAT: 2-3 Weeks)